

河北工程大学 2022~2023 学年第二学期期末考试 (A) 卷

一、单项选择题

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 必_____.
A. 收敛于 S B. 收敛于 $S + u_1$ C. 收敛于 $S - u_1$ D. 发散
2. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{x \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1}} dx dy dz =$ _____.
A. 0 B. π C. 2π D. 4π
3. 设 L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 的右半部分, 则 $\int_L e^{x^2+y^2} ds =$ _____.
A. π B. $2e$ C. πe D. $2\pi e$
4. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微是 $f(x, y)$ 在该点偏导数存在的_____条件.
A. 充分必要 B. 必要
C. 充分 D. 既非充分又非必要
5. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = x + 1$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于_____.
A. $-\pi + 1$ B. $\pi + 1$ C. 0 D. 1

二、填空题

1. 交换二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$ 的次序为_____.
2. 若区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy =$ _____.
3. 设 L 为圆心在原点的单位圆 (取逆时针方向), 则 $\oint_L (x + y) dx + (x - y) dy =$ _____.
4. 若 $z = f(x^2 + y^2)$, 且 f 一阶可导, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
5. 方程 $xy'' + 2x^2y'^4 + x^3y = x^4 + 1$ 是_____阶微分方程.

三、计算题

1. 求 $z = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.
2. 计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 为由直线 $y = 1, x = 2$ 及 $y = x$ 所围成的区域.

3. 设 L 是曲线 $y^2 = x$ 上从 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的有向弧段, 计算 $\int_L xy dx$.
4. 求曲线 $x = t^2$, $y = 1 - t$, $z = t^3$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切线方程和法平面方程.
5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{3^n}$ 的敛散性, 如果收敛, 是绝对收敛还是条件收敛.
6. 已知平面曲线通过点 $(0, 1)$, 且该曲线上任一点 $P(x, y)$ 处切线的斜率为 $4x^3y$, 求该曲线的方程.

四、解答题

1. 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = e^{5x}$ 的通解.
2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz - zx dx dy$, 其中 Σ 为旋转抛物面 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间的部分取下侧.
3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和.
4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 试判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否连续, 偏导数是否存在, 是否可微.

河北工程大学 2023~2024 学年第二学期期末考试 (A) 卷

一、单项选择题

1. 设 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微, 则下列结论错误的是_____.
A. $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续
B. $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 存在
C. $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续
D. $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处沿任一射线 l 方向的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_{P_0}$ 都存在
2. 已知区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, a > 0\}$, 若 $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \pi$, 则 $a =$ _____.
A. 1 B. $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ C. $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$ D. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则_____.
A. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 必收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 必收敛
C. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界 D. 以上都不正确
4. 设 L 为曲线 $x + 2y - 4 = 0$ 在第一象限部分, 则曲线积分 $\int_L e^{2x+4y+3} ds =$ _____.
A. 0 B. $2\sqrt{5}e^{11}$ C. e^{11} D. e^4
5. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -\pi < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$
则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 0$ 处收敛于_____.
A. 1 B. 0 C. 2 D. -1

二、填空题

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3 - \sqrt{xy+9}}{xy} =$ _____.
2. 交换二次积分的积分次序: $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy =$ _____.
3. 设 $z = f(x^2 + y, xy^2)$, 且 f 可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

4. 设 L 是顶点为 $(0, 0), (3, 0), (3, 2)$ 的三角形正向边界, 则 $\oint_L (2x - y + 4) dx + (5y + 3x - 6) dy =$ _____.

5. 设区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$, 则 $\iiint_{\Omega} x e^{-(x^2 + y^2 + z^2)} dx dy dz =$ _____.

三、计算题

1. 求函数 $z = x e^{x-2y}$ 在点 $(1, \frac{1}{2})$ 处的全微分.

2. 求曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程.

3. 求函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - 3y^2$ 的极值.

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ 的敛散性; 如果收敛, 判断是绝对收敛还是条件收敛.

5. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中 D 是圆环型闭区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

6. 设 L 是抛物线 $x = y^2$ 上由点 $A(4, 2)$ 到点 $B(4, -2)$ 的一段弧, 计算 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$.

四、解答题

1. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的通解.

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^{n+1}$ 的收敛域及和函数.

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy)$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

4. 设曲线积分 $I = \int_L y[\varphi(x) - e^x] dx - \varphi(x) dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 可导且 $\varphi(0) = 0$, 求 $\varphi(x)$.

河北工程大学 2024~2025 学年第二学期期末考试 (A) 卷

一、单项选择题

1. 方程 $y'' + 2x^3y^5 + y^6 = x^2$ 是_____阶微分方程.
A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
2. 已知区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\frac{1}{\pi} \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy =$ _____.
A. $\frac{2}{3}$ B. 1 C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{5}{3}$
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ _____.
A. 同时收敛 B. 同时发散 C. 敛散性不同 D. 敛散性相同
4. 设 L 为直线段 $x = x_0, 0 \leq y \leq 2$, 则曲线积分 $\int_L 4 ds =$ _____.
A. $4x_0$ B. 4 C. $8x_0$ D. 8
5. 若将 $f(x) = x^2 (0 \leq x \leq \pi)$ 展开为正弦级数, 则此级数在 $x = \pi$ 处收敛于_____.
A. 1 B. 0 C. π^2 D. $-\pi^2$

二、填空题

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5xy}{\sqrt{xy+1}+1} =$ _____.
2. 将 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{3}x} f(x, y) dy$ 转化为极坐标下的二次积分为_____.
3. 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 f 具有一阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
4. 设曲线 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2$, L 的方向为逆时针方向, 则 $\oint_L y dx - x dy =$ _____.
5. 设区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$, 则 $\iiint_{\Omega} ye^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz =$ _____.

三、计算题

1. 求函数 $u = xyz$ 在 $(1, 1, 2)$ 处的全微分.
2. 求曲面 $z = x^2 + y^2 - 4$ 在点 $(2, 1, 1)$ 处的法线方程.
3. 求函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极值.

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{3^n}$ 的敛散性：如果收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

5. 计算二重积分 $\iint_D (3x + 2y) d\sigma$ ，其中 D 是由 $x = 2$, $y = x$, $y = 2x$ 所围成.

6. 设 L 是抛物线 $y = x^2$ 上由点 $A(2, 4)$ 到点 $B(-2, 4)$ 的一段弧，计算 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$.

四、解答题

1. 已知微分方程 $y' + y = f(x)$ ，求：

(1) 当 $f(x) = 0$ 时，微分方程的通解；

(2) 当 $f(x) = e^{-x}$ 时，微分方程的通解.

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dx dy$ ，其中 Σ 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 2$ 所围成立体的外表面外侧.

4. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$$

若 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.